
Géométrie et Cinématique Multi-Sphères

Étude Analytique des Faisceaux Coniques et de leurs Empreintes Topologiques

Colin BOSSU RÉAUBOURG

14 avril 2026

Table des matières

1	Paramétrisation de l'Espace et Topologie des Entités Sphériques	2
1.1	Forme Positionnelle Absolue des Données Géométriques	3
2	Cinématique Angulaire et Évolution Temporelle	3
2.1	Écriture Explicite de la Trajectoire en Fonction des Positions	4
3	Faisceaux Coniques de Type 1 : Projection, Frontières et Condition de Visibilité	4
3.1	Construction géométrique du Cône $C_{ij}^{(1)}$	5
3.2	Condition Théorique de Visibilité $V_{ij}^{(1)}$	5
3.3	Cercle d'Empreinte $\Gamma_{ij}^{(1)}$ et Calotte Sphérique Associée $\mathcal{C}_{ij}^{(1)}$	6
3.4	Réécriture Coordonnée Complète du Type 1	7
4	Enveloppes Coniques de Type 2 (Sphère-à-Sphère)	8
4.1	Construction géométrique du Cône $C_{ij}^{(2)}$	8
4.2	Cercle Tangent $\Gamma_{ij}^{(2)}$ et Calotte $\mathcal{C}_{ij}^{(2)}$ sur la Sphère Cible	8
4.3	Paramétrisation Positionnelle Explicite de l'Enveloppe Type 2	9
5	Topologie des Empreintes Sphériques et Intersections Multiples	10
5.1	Fermeture du Formalisme en Variables de Position	11
6	Exemple d'Application : Fraction de Remplissage Lunaire Observée depuis un Point Terrestre	12
6.1	Cadre héliocentrique, repère de calcul et lois du mouvement	12
6.2	Directions lumineuse et visuelle sur la sphère lunaire	13
6.3	Région observée, condition d'existence et forme de l'intersection	14
6.4	Formule exacte de la phase lunaire par intégration sphérique	15
6.5	Formule finale de la phase lunaire	16

1 Paramétrisation de l'Espace et Topologie des Entités Sphériques

Définition 1.1 (Espace de travail et repère global)

L'espace d'étude est modélisé par un espace affine euclidien de dimension trois, noté $\mathbb{E}^3$, dont l'espace vectoriel associé est isomorphe à $\mathbb{R}^3$. Cet espace est muni d'un repère cartésien orthonormé direct et global, désigné par $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, où O est l'origine spatiale et $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ constitue une base orthonormée de l'espace vectoriel sous-jacent. Le produit scalaire canonique y est noté par le point médian $(\cdot)$ et la norme euclidienne induite par $\|\cdot\|$.

Définition 1.2 (Variétés sphériques et condition de non-intersection)

On considère une famille au plus dénombrable de sphères $\{\mathcal{S}_i\}_{i \in I}$. Chaque sphère $\mathcal{S}_i$ est une sous-variété de dimension 2, définie géométriquement par son centre d'inertie affine $C_i(x_i, y_i, z_i)$ et son rayon $R_i \in \mathbb{R}_+^*$. Pour satisfaire à la contrainte physique d'exclusion mutuelle, la distance euclidienne entre les centres de toute paire distincte de sphères est strictement supérieure à la somme de leurs rayons.

Formulation Analytique :

L'équation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}_i$ s'écrit comme le lieu des points $M \in \mathbb{E}^3$ vérifiant :

$$\mathcal{S}_i = \left\{ M \in \mathbb{E}^3 \mid \|\overrightarrow{C_i M}\|^2 = R_i^2 \right\} \quad (1.1)$$

La condition de non-intersection inter-sphères se formalise par :

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies \|\overrightarrow{C_i C_j}\| > R_i + R_j \quad (1.2)$$

Définition 1.3 (Référentiel local et paramétrisation géolocalisée d'un point de surface)

À toute sphère $\mathcal{S}_i$ est attaché un repère local orthonormé direct $\mathbb{S}_i = (C_i, \vec{u}_{x,i}, \vec{u}_{y,i}, \vec{u}_{z,i})$. L'endomorphisme orthogonal assurant le passage de la base locale à la base globale $\mathcal{R}_0$ est représenté par une matrice de rotation $\mathbf{R}_{\mathbb{S}_i \rightarrow \mathcal{R}_0} \in SO(3)$. Un point matériel P_i , appartenant à la surface de $\mathcal{S}_i$ ou à son voisinage immédiat, est repéré dans le système $\mathbb{S}_i$ par un difféomorphisme vers les coordonnées géographiques $(\varphi_i, \lambda_i, h_i)$ où $\varphi_i \in [-\pi/2, \pi/2]$ est la latitude, $\lambda_i \in [-\pi, \pi]$ la longitude, et $h_i \in \mathbb{R}^+$ l'altitude (avec l'hypothèse de proximité $h_i \ll R_i$).

Formulation Analytique :

Le vecteur position local de P_i dans la base attachée à $\mathbb{S}_i$, noté $\vec{p}_i^{\text{loc}}$, est donné par :

$$\vec{p}_i^{\text{loc}} = (R_i + h_i) \begin{pmatrix} \cos \varphi_i \cos \lambda_i \\ \cos \varphi_i \sin \lambda_i \\ \sin \varphi_i \end{pmatrix}_{\mathbb{S}_i} \quad (1.3)$$

Par application de la transformation affine, le vecteur position de P_i dans le repère global $\mathcal{R}_0$ à l'instant initial $t = 0$ est :

$$\overrightarrow{OP_i}(0) = \overrightarrow{OC_i} + \mathbf{R}_{\mathbb{S}_i \rightarrow \mathcal{R}_0} \vec{p}_i^{\text{loc}} \quad (1.4)$$

Démonstration. La paramétrisation (φ_i, λ_i) correspond aux coordonnées sphériques conventionnelles adaptées à la géographie (latitude par rapport à l'équateur local et non colatitude). La distance radiale au centre C_i est trivialement la somme du rayon fondamental et de l'élévation, soit $\rho = R_i + h_i$. La projection de ce rayon vecteur sur le plan équatorial local donne $\rho \cos \varphi_i$, qui se décompose ensuite selon $\vec{u}_{x,i}$ et $\vec{u}_{y,i}$ via les fonctions $\cos \lambda_i$ et $\sin \lambda_i$. La composante axiale est $\rho \sin \varphi_i$. L'expression de $\overrightarrow{OP_i}(0)$ découle alors directement de la loi de composition des vecteurs (relation de Chasles modélisée de manière affine) combinée au changement de base canonique opéré par l'opérateur $\mathbf{R}_{\mathbb{S}_i \rightarrow \mathcal{R}_0}$. ■

1.1 Forme Positionnelle Absolue des Données Géométriques

Définition 1.4 (Variables de position globales et paramètres invariants)

On introduit, pour chaque indice $i \in I$, les inconnues de position absolue suivantes dans le repère global :

$$\overrightarrow{OC_i} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OP_i(0)} = \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

Les paramètres fixes du système sont les rayons R_i ainsi que, le cas échéant, les altitudes h_i . Le vecteur relatif point-centre est noté

$$\vec{r}_i(0) := \overrightarrow{C_i P_i(0)} = \overrightarrow{OP_i(0)} - \overrightarrow{OC_i} \quad (1.6)$$

et la contrainte géométrique locale s'écrit :

$$\|\vec{r}_i(0)\| = R_i + h_i \quad (h_i \geq 0). \quad (1.7)$$

Formulation Analytique :

Les objets de base s'expriment uniquement par différences de positions globales :

$$\overrightarrow{C_i C_j} = \overrightarrow{OC_j} - \overrightarrow{OC_i}, \quad \overrightarrow{P_i C_j} = \overrightarrow{OC_j} - \overrightarrow{OP_i(0)}. \quad (1.8)$$

Les distances associées sont alors

$$D_{ij} := \|\overrightarrow{C_i C_j}\| = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2 + (z_j - z_i)^2}, \quad (1.9)$$

$$d_{ij} := \|\overrightarrow{P_i C_j}\| = \sqrt{(x_j - X_i)^2 + (y_j - Y_i)^2 + (z_j - Z_i)^2}. \quad (1.10)$$

Sous cette écriture, la condition de non-intersection entre sphères devient :

$$\forall i \neq j, \quad D_{ij} > R_i + R_j. \quad (1.11)$$

Démonstration. Les relations précédentes découlent directement de la structure affine de $\mathbb{E}^3$: tout vecteur inter-points est différence de deux vecteurs-position dans un même repère. Les distances euclidiennes résultent de la norme induite par le produit scalaire canonique. Enfin, la contrainte $\|\vec{r}_i(0)\| = R_i + h_i$ est équivalente à la définition même de P_i comme point de surface ($h_i = 0$) ou de voisinage radial ($h_i > 0$) de la sphère $\mathcal{S}_i$. ■

2 Cinématique Angulaire et Évolution Temporelle

Définition 2.1 (Cinématique de rotation intrinsèque)

Le système admet une dynamique temporelle. Indépendamment de son repère géographique, la sphère $\mathcal{S}_i$ est soumise à un mouvement de rotation propre autour d'un axe passant par son centre C_i . Cet axe est dirigé par un vecteur unitaire $\vec{\omega}_i$. L'amplitude de la rotation à un instant $t \geq 0$ est définie par une fonction continue $\theta_i(t)$. Ce champ de vitesses angulaires induit une trajectoire courbe du point P_i dans l'espace global.

Formulation Analytique :

L'évolution temporelle du vecteur $\overrightarrow{C_i P_i(t)}$ est régie par l'endomorphisme de rotation spatiale, exprimé par la formule de Rodrigues :

$$\overrightarrow{C_i P_i(t)} = \overrightarrow{C_i P_i(0)} \cos \theta_i(t) + \left(\vec{\omega}_i \times \overrightarrow{C_i P_i(0)} \right) \sin \theta_i(t) + \vec{\omega}_i \left(\vec{\omega}_i \cdot \overrightarrow{C_i P_i(0)} \right) (1 - \cos \theta_i(t)) \quad (2.1)$$

Démonstration. Soit $\vec{v} = \overrightarrow{C_i P_i(0)}$ le vecteur initial. L'espace vectoriel se scinde en la somme directe orthogonale du sous-espace engendré par $\vec{\omega}_i$ et de son orthogonal. On décompose $\vec{v}$ selon cette structure : $\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$, avec $\vec{v}_{\parallel} = (\vec{\omega}_i \cdot \vec{v})\vec{\omega}_i$ et $\vec{v}_{\perp} = \vec{v} - \vec{v}_{\parallel}$. L'opérateur de rotation $\mathcal{R}_{\vec{\omega}_i, \theta_i(t)}$ laisse le vecteur axial invariant, d'où $\mathcal{R}(\vec{v}_{\parallel}) = \vec{v}_{\parallel}$. Dans le plan normal à $\vec{\omega}_i$, la famille $(\vec{v}_{\perp}, \vec{\omega}_i \times \vec{v}_{\perp})$ forme une base orthogonale. Puisque le produit vectoriel annule la composante colinéaire ($\vec{\omega}_i \times \vec{v}_{\parallel} = \vec{0}$), on déduit que $\vec{\omega}_i \times \vec{v}_{\perp} = \vec{\omega}_i \times \vec{v}$. La rotation de la composante transverse s'exprime par la combinaison linéaire :

$$\vec{v}_{\perp}(t) = \vec{v}_{\perp} \cos \theta_i(t) + (\vec{\omega}_i \times \vec{v}) \sin \theta_i(t) \quad (2.2)$$

En reconstituant le vecteur tourné $\vec{v}(t) = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}(t)$ et en substituant $\vec{v}_{\perp}$ par $\vec{v} - \vec{\omega}_i(\vec{\omega}_i \cdot \vec{v})$, il vient :

$$\vec{v}(t) = \vec{\omega}_i(\vec{\omega}_i \cdot \vec{v}) + (\vec{v} - \vec{\omega}_i(\vec{\omega}_i \cdot \vec{v})) \cos \theta_i(t) + (\vec{\omega}_i \times \vec{v}) \sin \theta_i(t) \quad (2.3)$$

Le regroupement des termes aboutit rigoureusement à l'équation de Rodrigues. ■

2.1 Écriture Explicite de la Trajectoire en Fonction des Positions

Définition 2.2 (Loi de mouvement positionnelle du point matériel)

En notant $\vec{r}_i(0) = \overrightarrow{OP_i(0)} - \overrightarrow{OC_i}$, la position absolue du point matériel au temps t est donnée par :

$$\overrightarrow{OP_i(t)} = \overrightarrow{OC_i} + \mathbf{Q}_i(t) \vec{r}_i(0), \quad (2.4)$$

où $\mathbf{Q}_i(t) = \mathcal{R}_{\vec{\omega}_i, \theta_i(t)} \in SO(3)$ est l'opérateur de rotation d'axe $\vec{\omega}_i$ et d'angle $\theta_i(t)$.

Formulation Analytique :

Avec la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel

$$[\vec{\omega}_i]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_{z,i} & \omega_{y,i} \\ \omega_{z,i} & 0 & -\omega_{x,i} \\ -\omega_{y,i} & \omega_{x,i} & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.5)$$

la formule matricielle de Rodrigues s'écrit

$$\mathbf{Q}_i(t) = \mathbf{I}_3 + \sin \theta_i(t) [\vec{\omega}_i]_{\times} + (1 - \cos \theta_i(t)) [\vec{\omega}_i]_{\times}^2. \quad (2.6)$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{OP_i(t)} = \overrightarrow{OC_i} + (\mathbf{I}_3 + \sin \theta_i(t) [\vec{\omega}_i]_{\times} + (1 - \cos \theta_i(t)) [\vec{\omega}_i]_{\times}^2) (\overrightarrow{OP_i(0)} - \overrightarrow{OC_i}). \quad (2.7)$$

On en déduit la conservation de la distance au centre :

$$\|\overrightarrow{OP_i(t)} - \overrightarrow{OC_i}\| = \|\vec{r}_i(0)\| = R_i + h_i. \quad (2.8)$$

Démonstration. La première identité est la traduction affine immédiate d'une rotation centrée en C_i . La forme matricielle découle de l'identification canonique $\vec{\omega}_i \times \vec{x} = [\vec{\omega}_i]_{\times} \vec{x}$ et de la série tronquée propre aux rotations de $SO(3)$. Enfin, comme $\mathbf{Q}_i(t)$ est orthogonale, elle préserve la norme euclidienne, ce qui fournit l'invariance radiale annoncée. ■

3 Faisceaux Coniques de Type 1 : Projection, Frontières et Condition de Visibilité

3.1 Construction géométrique du Cône $C_{ij}^{(1)}$

Définition 3.1 (Cône tangent d'origine ponctuelle)

Pour un couple d'indices distincts (i, j) , on définit le cône de type 1, noté $C_{ij}^{(1)}$, comme la surface réglée engendrée par la famille des demi-droites issues du sommet P_i et tangentes à la sphère distante $\mathcal{S}_j$. La tangence implique que chaque génératrice intersecte $\mathcal{S}_j$ en un unique point singulier, y étant strictement orthogonale au rayon vecteur interne de $\mathcal{S}_j$.

Formulation Analytique :

Soit $\vec{u}_{ij} = \frac{\overrightarrow{P_i C_j}}{\|P_i C_j\|}$ le vecteur unitaire définissant l'axe principal du cône, et soit $d_{ij} = \|\overrightarrow{P_i C_j}\|$ la distance euclidienne entre le sommet et le centre de la sphère cible. Le demi-angle d'ouverture du cône, noté $\alpha_{ij}^{(1)} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, est l'unique solution géométrique vérifiant :

$$\sin(\alpha_{ij}^{(1)}) = \frac{R_j}{d_{ij}} \quad (3.1)$$

Démonstration. Considérons une génératrice arbitraire du cône touchant $\mathcal{S}_j$ en un point de tangence M . Par le théorème fondamental de la tangence sur une sphère, le vecteur radial $\overrightarrow{C_j M}$ est orthogonal à la génératrice $\overrightarrow{P_i M}$. Ainsi, le triangle de sommets P_i, M, C_j est un triangle rectangle en M . Dans ce plan sécant, l'hypoténuse est le segment $[P_i C_j]$ de longueur d_{ij} . Le côté opposé à l'angle au sommet (situé en P_i) est le segment $[C_j M]$ de longueur égale au rayon R_j . La définition de la fonction sinus dans un triangle rectangle impose immédiatement $\sin(\alpha_{ij}^{(1)}) = \frac{C_j M}{P_i C_j} = \frac{R_j}{d_{ij}}$. ■

3.2 Condition Théorique de Visibilité $V_{ij}^{(1)}$

Définition 3.2 (Critère d'occultation et d'existence du faisceau)

Le cône $C_{ij}^{(1)}$ n'acquiert une existence physique valide que si le faisceau générateur n'est pas obstrué par la sphère hôte $\mathcal{S}_i$. La condition de visibilité $V_{ij}^{(1)}$ postule que la demi-droite axiale dirigée de P_i vers C_j ne doit intersecter en aucun point l'intérieur topologique (boule ouverte) de la sphère $\mathcal{S}_i$. Si P_i se trouve sur la face qualifiée de "cachée" par rapport à l'axe d'observation, la projection conique est indéfinie.

Formulation Analytique :

La condition topologique $V_{ij}^{(1)}$ est satisfaite si et seulement si l'inégalité différentielle suivante est respectée :

$$\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij} \geq -\sqrt{\|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2} \quad (3.2)$$

(Corollaire : Dans le cas limite de surface pure où $h_i = 0 \implies \|\overrightarrow{C_i P_i}\| = R_i$, cette condition se réduit au critère de l'hyperplan tangent : $\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij} \geq 0$.)

Démonstration. Paramétrisons la demi-droite axiale par $\mathcal{D}(t) = \{M \in \mathbb{E}^3 \mid \overrightarrow{C_i M} = \overrightarrow{C_i P_i} + t\vec{u}_{ij}, t > 0\}$. Une intersection avec l'intérieur de $\mathcal{S}_i$ se produit s'il existe $t > 0$ tel que $\|\overrightarrow{C_i M}\| < R_i$. L'élévation au carré de cette norme génère une fonction polynomiale du second degré en t :

$$f(t) = t^2 + 2t(\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij}) + \|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2 \quad (3.3)$$

Le rayon traverse la sphère si l'inéquation $f(t) < 0$ admet des solutions pour $t > 0$. Le discriminant réduit associé à l'équation $f(t) = 0$ s'écrit :

$$\Delta' = (\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij})^2 - (\|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2) \quad (3.4)$$

La géométrie de la parabole indique que le minimum est atteint en l'abscisse $t_{\min} = -\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij}$. Deux configurations garantissent la non-traversée (visibilité absolue) :

1. Soit le minimum est situé à l'arrière du point d'émission : $t_{\min} \leq 0 \iff \overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij} \geq 0$. Dans ce cas, $f(t)$ est strictement croissante pour $t > 0$ et le point d'émission initial $f(0) = \|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2 \geq 0$ (car $h_i \geq 0$) assure qu'aucune valeur négative n'est atteinte dans le domaine de définition.
2. Soit le minimum est situé devant ($t_{\min} > 0 \iff \overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij} < 0$), mais la droite ne pénètre pas la sphère. Ceci exige l'absence de racines réelles distinctes, ce qui impose $\Delta' \leq 0$.

La condition $\Delta' \leq 0$ se traduit par $(\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij})^2 \leq \|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2$. Étant donné que dans ce sous-cas $\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij}$ est négatif, l'extraction de la racine donne : $\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij} \geq -\sqrt{\|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2}$. L'union logique de ces deux domaines englobe systématiquement la racine négative. L'inégalité globale et unifiée régissant la visibilité est donc bien $\overrightarrow{C_i P_i} \cdot \vec{u}_{ij} \geq -\sqrt{\|\overrightarrow{C_i P_i}\|^2 - R_i^2}$. ■

3.3 Cercle d'Empreinte $\Gamma_{ij}^{(1)}$ et Calotte Sphérique Associée $\mathcal{C}_{ij}^{(1)}$

Définition 3.3 (Intersections de surface pour le type 1)

L'intersection géométrique du cône tangent $C_{ij}^{(1)}$ et de la variété sphérique $\mathcal{S}_j$ définit une courbe fermée simple : le cercle de séparation $\Gamma_{ij}^{(1)}$. Ce cercle partitionne la surface de $\mathcal{S}_j$. La sous-variété délimitée par ce cercle et qui fait face à la source d'émission P_i est appelée la calotte sphérique $\mathcal{C}_{ij}^{(1)}$.

Formulation Analytique :

Le cercle $\Gamma_{ij}^{(1)}$ est inclus dans un plan affine orthogonal au vecteur d'axe $\vec{u}_{ij}$. Son centre géométrique $H_{ij}^{(1)}$ et son rayon euclidien $\rho_{ij}^{(1)}$ sont définis par :

$$\overrightarrow{C_j H_{ij}^{(1)}} = -\frac{R_j^2}{d_{ij}} \vec{u}_{ij} \quad (3.5)$$

$$\rho_{ij}^{(1)} = R_j \sqrt{1 - \left(\frac{R_j}{d_{ij}}\right)^2} \quad (3.6)$$

La calotte sphérique fermée $\mathcal{C}_{ij}^{(1)}$ est décrite par l'intersection de la sphère $\mathcal{S}_j$ avec un demi-espace affine, modélisée par l'inégalité :

$$\mathcal{C}_{ij}^{(1)} = \left\{ M \in \mathcal{S}_j \mid \overrightarrow{C_j M} \cdot \vec{u}_{ij} \leq -\frac{R_j^2}{d_{ij}} \right\} \quad (3.7)$$

Démonstration. Soit M un point appartenant à $\Gamma_{ij}^{(1)}$. On rappelle la structure du triangle rectangle $P_i M C_j$. Le point $H_{ij}^{(1)}$ s'identifie à la projection orthogonale de M sur l'axe $(P_i C_j)$. Les relations métriques dans le triangle rectangle en M impliquent que la hauteur issue de M sépare l'hypoténuse en deux segments tels que $C_j M^2 = C_j H_{ij}^{(1)} \times C_j P_i$. On en déduit l'égalité scalaire $\|\overrightarrow{C_j H_{ij}^{(1)}}\| = \frac{R_j^2}{d_{ij}}$. Orientativement, puisque le point de contact se situe du côté de l'émetteur P_i , le vecteur $\overrightarrow{C_j H_{ij}^{(1)}}$ est de sens opposé au vecteur propagateur $\overrightarrow{P_i C_j}$, justifiant le scalaire négatif dans l'expression vectorielle de $\overrightarrow{C_j H_{ij}^{(1)}}$. L'application du théorème de Pythagore dans le sous-triangle rectangle $C_j H_{ij}^{(1)} M$ permet d'extraire le rayon $\rho_{ij}^{(1)} = \|\overrightarrow{H_{ij}^{(1)} M}\|$:

$$(\rho_{ij}^{(1)})^2 = \|\overrightarrow{C_j M}\|^2 - \|\overrightarrow{C_j H_{ij}^{(1)}}\|^2 = R_j^2 - \left(\frac{R_j^2}{d_{ij}}\right)^2 = R_j^2 \left(1 - \frac{R_j^2}{d_{ij}^2}\right) \quad (3.8)$$

Quant à la calotte $\mathcal{C}_{ij}^{(1)}$, elle englobe tous les points de la surface dont la projection orthogonale sur l'axe d'incidence est située en amont du plan sécant (c'est-à-dire plus proche de P_i). L'équation normale du plan sécant étant $\overrightarrow{C_j M} \cdot \vec{u}_{ij} = -\frac{R_j^2}{d_{ij}}$, la borne supérieure caractérisant le demi-espace côté émetteur donne rigoureusement l'inéquation $\overrightarrow{C_j M} \cdot \vec{u}_{ij} \leq -\frac{R_j^2}{d_{ij}}$. ■

3.4 Réécriture Coordonnée Complète du Type 1

Définition 3.4 (Paramètres explicites du faisceau ponctuel)

Pour $\overrightarrow{OP_i(t)} = \begin{pmatrix} X_i(t) \\ Y_i(t) \\ Z_i(t) \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OC_j} = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{pmatrix}$, on pose :

$$\Delta_{ij}^{(1)}(t) := \overrightarrow{P_i(t)C_j} = \begin{pmatrix} x_j - X_i(t) \\ y_j - Y_i(t) \\ z_j - Z_i(t) \end{pmatrix}, \quad (3.9)$$

$$d_{ij}(t) = \|\Delta_{ij}^{(1)}(t)\|, \quad \vec{u}_{ij}(t) = \frac{\Delta_{ij}^{(1)}(t)}{d_{ij}(t)}. \quad (3.10)$$

Formulation Analytique :

Les conditions de validité du formalisme sont :

$$d_{ij}(t) > R_j \quad (\text{existence du cône tangent}), \quad (3.11)$$

$$\left(\overrightarrow{OP_i(t)} - \overrightarrow{OC_j}\right) \cdot \vec{u}_{ij}(t) \geq -\sqrt{\|\overrightarrow{OP_i(t)} - \overrightarrow{OC_j}\|^2 - R_j^2} \quad (\text{visibilité}). \quad (3.12)$$

Sous ces hypothèses,

$$\alpha_{ij}^{(1)}(t) = \arcsin\left(\frac{R_j}{d_{ij}(t)}\right), \quad (3.13)$$

$$\overrightarrow{OH_{ij}^{(1)}}(t) = \overrightarrow{OC_j} - \frac{R_j^2}{d_{ij}(t)^2} \Delta_{ij}^{(1)}(t), \quad \rho_{ij}^{(1)}(t) = R_j \sqrt{1 - \frac{R_j^2}{d_{ij}(t)^2}}, \quad (3.14)$$

et la calotte s'écrit sous forme compacte

$$\mathcal{C}_{ij}^{(1)}(t) = \left\{ M \in \mathcal{S}_j \mid \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_j}\right) \cdot \vec{u}_{ij}(t) \leq -\frac{R_j^2}{d_{ij}(t)} \right\}. \quad (3.15)$$

Démonstration. La première inégalité est la condition nécessaire et suffisante issue de la géométrie de tangence ($\sin \alpha \leq 1$). La seconde est exactement la condition $V_{ij}^{(1)}$ de la sous-section 3.2 après substitution de $\vec{u}_{ij}(t) = \frac{\overrightarrow{OC_j} - \overrightarrow{OP_i(t)}}{\|\overrightarrow{OC_j} - \overrightarrow{OP_i(t)}\|}$. Les expressions de $\overrightarrow{OH_{ij}^{(1)}}(t)$ et $\rho_{ij}^{(1)}(t)$ proviennent de la sous-section 3.3 en remplaçant d_{ij} et $\vec{u}_{ij}$ par leurs formes explicites. L'écriture de $\mathcal{C}_{ij}^{(1)}(t)$ est alors la forme normalisée unique du demi-espace de coupe, sans redondance algébrique. ■

4 Enveloppes Coniques de Type 2 (Sphère-à-Sphère)

4.1 Construction géométrique du Cône $C_{ij}^{(2)}$

Définition 4.1 (Cône d'enveloppe extérieure)

On considère le cas non dégénéré où les sphères présentent des rayons distincts ($R_i \neq R_j$). Le cône de type 2, noté $C_{ij}^{(2)}$, est défini comme la surface conique représentant l'enveloppe extérieure tangente commune aux deux sphères $\mathcal{S}_i$ et $\mathcal{S}_j$. Le sommet singulier de ce cône, noté S_{ij} , coïncide avec le centre d'homothétie externe du couple de sphères.

Formulation Analytique :

Le vecteur position du sommet d'homothétie S_{ij} dans le repère global $\mathcal{R}_0$ est obtenu par l'équation barycentrique :

$$\overrightarrow{OS_{ij}} = \frac{R_i \overrightarrow{OC_j} - R_j \overrightarrow{OC_i}}{R_i - R_j} \quad (4.1)$$

L'axe directeur de ce cône enveloppe est dicté par le vecteur unitaire reliant les centres géométriques : $\vec{v}_{ij} = \frac{\overrightarrow{C_i C_j}}{\|C_i C_j\|}$. Le demi-angle au sommet du cône, noté $\alpha_{ij}^{(2)}$, répond à la relation :

$$\sin(\alpha_{ij}^{(2)}) = \frac{|R_i - R_j|}{\|\overrightarrow{C_i C_j}\|} \quad (4.2)$$

Démonstration. Par définition de l'homothétie externe de centre S_{ij} et de rapport d'échelle positif k , la transformation cartographiant $\mathcal{S}_i$ sur $\mathcal{S}_j$ impose la condition algébrique $k = \frac{R_j}{R_i}$. L'équation vectorielle aux centres s'écrit : $\overrightarrow{S_{ij}C_j} = \frac{R_j}{R_i} \overrightarrow{S_{ij}C_i}$. L'introduction de l'origine spatiale O via la relation de Chasles donne :

$$\overrightarrow{OC_j} - \overrightarrow{OS_{ij}} = \frac{R_j}{R_i} (\overrightarrow{OC_i} - \overrightarrow{OS_{ij}}) \quad (4.3)$$

En isolant et factorisant le terme contenant $\overrightarrow{OS_{ij}}$, il vient :

$$\overrightarrow{OS_{ij}} \left(1 - \frac{R_j}{R_i} \right) = \overrightarrow{OC_j} - \frac{R_j}{R_i} \overrightarrow{OC_i} \quad (4.4)$$

La multiplication de l'équation par le scalaire R_i produit l'expression barycentrique cherchée. Pour le calcul de l'ouverture angulaire $\alpha_{ij}^{(2)}$, considérons un plan de coupe contenant l'axe central. Ce plan coupe le cône selon deux génératrices tangentes aux cercles grands des sphères. Soient M_i et M_j les points de tangence sur une même génératrice. Les segments radiaux $[C_i M_i]$ et $[C_j M_j]$ sont perpendiculaires à la génératrice. En traçant une ligne auxiliaire issue du centre de la plus petite sphère et parallèle à la génératrice, on construit un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le segment inter-centres $[C_i C_j]$. Le côté adjacent à l'angle droit, opposé au sommet, correspond au décalage radial net, soit la différence des rayons $|R_i - R_j|$. La relation trigonométrique au sein de ce triangle rectangle établit formellement que $\sin(\alpha_{ij}^{(2)}) = \frac{|R_i - R_j|}{\|C_i C_j\|}$. ■

4.2 Cercle Tangent $\Gamma_{ij}^{(2)}$ et Calotte $\mathcal{C}_{ij}^{(2)}$ sur la Sphère Cible

Définition 4.2 (Limites d'ombre pour l'enveloppe commune)

De manière analogue au faisceau ponctuel, le cône $C_{ij}^{(2)}$ est tangent à la sphère $\mathcal{S}_j$ sur une ligne fermée constituant le cercle de tangence $\Gamma_{ij}^{(2)}$. Ce cercle engendre une calotte sphérique $\mathcal{C}_{ij}^{(2)}$, représentant le

domaine de la sphère $\mathcal{S}_j$ directement exposé à la perspective engendrée depuis la région de la sphère $\mathcal{S}_i$.

Formulation Analytique :

L'hyperplan sécant contenant le cercle $\Gamma_{ij}^{(2)}$ admet pour équation normale scalaire :

$$\overrightarrow{C_j M} \cdot \vec{v}_{ij} = \text{sgn}(R_i - R_j) \frac{R_j |R_i - R_j|}{\|\overrightarrow{C_i C_j}\|} \quad (4.5)$$

où sgn dénote la fonction signe. L'ensemble définissant la calotte sphérique orientée face à $\mathcal{S}_i$ s'écrit alors :

$$\mathcal{C}_{ij}^{(2)} = \left\{ M \in \mathcal{S}_j \left| \overrightarrow{C_j M} \cdot \vec{v}_{ij} \leq \text{sgn}(R_i - R_j) \frac{R_j |R_i - R_j|}{\|\overrightarrow{C_i C_j}\|} \right. \right\} \quad (4.6)$$

Démonstration. La construction procède d'une analyse métrique du triangle rectangle formé par le sommet S_{ij} , le centre C_j et un point de tangence $M \in \Gamma_{ij}^{(2)}$. La projection de M sur l'axe $(C_i C_j)$ définit le centre du cercle. L'abscisse relative de cette projection depuis le centre C_j dépend d'un ratio impliquant l'hypoténuse $S_{ij} C_j$. Si $R_i > R_j$, le sommet du cône est localisé "au-delà" de $\mathcal{S}_j$ selon l'orientation de $\vec{v}_{ij}$. L'angle de la génératrice avec l'axe impose que la projection du rayon tangent sur l'axe soit de sens identique à $\vec{v}_{ij}$. À l'inverse, si $R_i < R_j$, le cône s'ouvre depuis un sommet situé "avant" $\mathcal{S}_i$, inversant la perspective de la ligne de tangence. L'intégration de l'opérateur $\text{sgn}(R_i - R_j)$ agit comme un commutateur algébrique garantissant que l'orientation du demi-espace de restriction pointe invariablement en direction du système émetteur $\mathcal{S}_i$. L'inégalité borne la région de surface à la sous-variété requise. ■

4.3 Paramétrisation Positionnelle Explicite de l'Enveloppe Type 2

Définition 4.3 (Variables géométriques calculables à partir des centres)

Pour

$$\overrightarrow{OC_i} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{OC_j} = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{pmatrix}, \quad (4.7)$$

on note

$$\Delta_{ij}^{(2)} := \overrightarrow{C_i C_j} = \begin{pmatrix} x_j - x_i \\ y_j - y_i \\ z_j - z_i \end{pmatrix}, \quad D_{ij} := \|\Delta_{ij}^{(2)}\|, \quad \vec{v}_{ij} = \frac{\Delta_{ij}^{(2)}}{D_{ij}}. \quad (4.8)$$

Formulation Analytique :

Le sommet d'homothétie externe s'exprime composante par composante :

$$\overrightarrow{OS_{ij}} = \frac{R_i \overrightarrow{OC_j} - R_j \overrightarrow{OC_i}}{R_i - R_j}, \quad (4.9)$$

soit

$$S_{ij,x} = \frac{R_i x_j - R_j x_i}{R_i - R_j}, \quad S_{ij,y} = \frac{R_i y_j - R_j y_i}{R_i - R_j}, \quad S_{ij,z} = \frac{R_i z_j - R_j z_i}{R_i - R_j}. \quad (4.10)$$

La condition d'existence non dégénérée du cône est

$$R_i \neq R_j, \quad D_{ij} > |R_i - R_j|, \quad (4.11)$$

et son demi-angle est

$$\alpha_{ij}^{(2)} = \arcsin\left(\frac{|R_i - R_j|}{D_{ij}}\right). \quad (4.12)$$

Le plan de tangence sur $\mathcal{S}_j$ se met sous forme globale :

$$\left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_j}\right) \cdot \Delta_{ij}^{(2)} = \text{sgn}(R_i - R_j) R_j |R_i - R_j|. \quad (4.13)$$

La calotte orientée vers la sphère émettrice se réécrit donc :

$$\mathcal{C}_{ij}^{(2)} = \left\{ M \in \mathcal{S}_j \mid \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_j}\right) \cdot \Delta_{ij}^{(2)} \leq \text{sgn}(R_i - R_j) R_j |R_i - R_j| \right\}. \quad (4.14)$$

Démonstration. On obtient les égalités en injectant $\vec{v}_{ij} = \Delta_{ij}^{(2)} / D_{ij}$ dans les relations de la section 4, en particulier (4.5) et (4.6). Les formes non normalisées (produit scalaire avec $\Delta_{ij}^{(2)}$) sont équivalentes aux formes normalisées, après multiplication par $D_{ij} > 0$; voir aussi (4.13) et (4.14). Les composantes de S_{ij} proviennent directement de la formule barycentrique (4.9) appliquée coordonnée par coordonnée. ■

5 Topologie des Empreintes Sphériques et Intersections Multiples

Définition 5.1 (Généralisation de l'empreinte sphérique par un demi-espace affine)

Soit un système projectif ciblant une sphère singulière $\mathcal{S}_k$. Toute calotte induite par une entité distante, qu'elle soit issue d'un point émetteur (type $\alpha = 1$) ou d'une enveloppe globale (type $\alpha = 2$), se ramène à la section d'une variété sphérique par un demi-espace affine fermé. On caractérise formellement cette calotte par un vecteur normal unitaire $\vec{n}_{ik}^{(\alpha)}$ et un scalaire de coupure $c_{ik}^{(\alpha)}$ dépendant des paramètres géométriques établis dans les sections précédentes.

Formulation Analytique :

L'empreinte sphérique standard est exprimée par l'ensemble :

$$\mathcal{C}_{ik}^{(\alpha)} = \left\{ M \in \mathcal{S}_k \mid \overrightarrow{C_k M} \cdot \vec{n}_{ik}^{(\alpha)} \leq c_{ik}^{(\alpha)} \right\} \quad (5.1)$$

Pour l'interaction de deux projections distinctes ($\mathcal{C}_{ik}^{(\alpha)}, \mathcal{C}_{jk}^{(\beta)}$), la région d'intersection binaire, modélisant le domaine d'illumination conjointe, se note $\mathcal{S}_{ijk}^{(\alpha, \beta)}$ et se formalise par :

$$\mathcal{S}_{ijk}^{(\alpha, \beta)} = \left\{ M \in \mathcal{S}_k \mid \left(\overrightarrow{C_k M} \cdot \vec{n}_{ik}^{(\alpha)} \leq c_{ik}^{(\alpha)} \right) \wedge \left(\overrightarrow{C_k M} \cdot \vec{n}_{jk}^{(\beta)} \leq c_{jk}^{(\beta)} \right) \right\} \quad (5.2)$$

Démonstration. Du point de vue de la théorie des ensembles, la calotte sphérique résulte de l'intersection de la sous-variété $\mathcal{S}_k$ avec un demi-espace défini par une forme linéaire. L'opérateur d'intersection sur des sous-ensembles de $\mathcal{S}_k$ équivaut conceptuellement à la conjonction logique ($\wedge$) des inéquations de demi-espaces correspondantes. La région $\mathcal{S}_{ijk}^{(\alpha, \beta)}$ géométrise l'intersection de la surface sphérique avec un angle dièdre dont l'arête est la droite d'intersection des deux hyperplans sécants. Les points singuliers de sa frontière (sommets du polygone sphérique) correspondent aux solutions exactes du système couplant l'équation non-linéaire de la sphère et les deux équations de plans limites. ■

Définition 5.2 (Intersection Topologique Multi-Projetée)

Dans le cadre d'un réseau complexe comportant une famille de sources $\{\mathcal{S}_i\}_{i=1}^m$ projetant simultanément des faisceaux de types respectifs $(\alpha_i) \in \{1, 2\}$ sur la sphère réceptrice $\mathcal{S}_k$, on définit l'intersection généralisée multi-projetée. Cette région, notée $\mathcal{S}_k$, détermine la contrainte spatiale ultime imposée à la surface.

Formulation Analytique :

L'intersection multi-projetée est l'intersection indexée des calottes élémentaires :

$$\mathcal{S}_k^{\{(i_r, \alpha_r)\}_{r=1}^m} := \bigcap_{r=1}^m \mathcal{C}_{i_r k}^{(\alpha_r)} = \left\{ M \in \mathcal{S}_k \mid \forall r \in \{1, \dots, m\}, \overrightarrow{C_k M} \cdot \vec{n}_{i_r k}^{(\alpha_r)} \leq c_{i_r k}^{(\alpha_r)} \right\} \quad (5.3)$$

Démonstration. Cette construction étend la proposition binaire par un raisonnement de récurrence finie sur la loi d'intersection de l'algèbre booléenne des ensembles. L'ensemble d'arrivée $\mathcal{S}_k$ modélise géométriquement l'intersection de la sphère $\mathcal{S}_k$ avec un polytope convexe ouvert ou fermé (intersection de m demi-espaces). Par conséquent, sous réserve de non-vacuité ($\mathcal{S}_k \neq \emptyset$), la région délimitée sur la sphère possède une propriété fondamentale de convexité sphérique forte (tout arc de grand cercle reliant deux points de la région est intégralement contenu dans la région). Sa frontière topologique $\partial \mathcal{S}_k$ est une courbe continue, définie par morceaux, constituée d'arcs de petits cercles prélevés dans la collection génératrice $\{\Gamma_{i_r k}^{(\alpha_r)}\}_{r=1}^m$. ■

5.1 Fermeture du Formalisme en Variables de Position

Définition 5.3 (Normales et seuils de coupure explicites)

Pour toute empreinte élémentaire sur la sphère cible $\mathcal{S}_k$, on introduit les objets directeurs

$$\Delta_{ik}^{(\alpha)}(t) := \begin{cases} \overrightarrow{OC_k} - \overrightarrow{OP_i}(t), & \alpha = 1, \\ \overrightarrow{OC_k} - \overrightarrow{OC_i}, & \alpha = 2, \end{cases} \quad \delta_{ik}^{(\alpha)}(t) := \|\Delta_{ik}^{(\alpha)}(t)\|, \quad (5.4)$$

et la normale unitaire associée

$$\vec{n}_{ik}^{(\alpha)}(t) := \frac{\Delta_{ik}^{(\alpha)}(t)}{\delta_{ik}^{(\alpha)}(t)}. \quad (5.5)$$

Les seuils normalisés sont donnés par

$$c_{ik}^{(\alpha)}(t) := \begin{cases} -\frac{R_k^2}{\delta_{ik}^{(1)}(t)}, & \alpha = 1, \\ \operatorname{sgn}(R_i - R_k) \frac{R_k |R_i - R_k|}{\delta_{ik}^{(2)}(t)}, & \alpha = 2. \end{cases} \quad (5.6)$$

On retrouve en particulier, pour explicitation :

— **Type $\alpha = 1$ (source ponctuelle P_i vers $\mathcal{S}_k$)**

$$\Delta_{ik}^{(1)}(t) := \overrightarrow{OC_k} - \overrightarrow{OP_i}(t), \quad d_{ik}(t) := \|\Delta_{ik}^{(1)}(t)\|, \quad (5.7)$$

$$\vec{n}_{ik}^{(1)}(t) = \frac{\Delta_{ik}^{(1)}(t)}{d_{ik}(t)}, \quad c_{ik}^{(1)}(t) = -\frac{R_k^2}{d_{ik}(t)}. \quad (5.8)$$

— **Type $\alpha = 2$ (enveloppe sphère-à-sphère $\mathcal{S}_i$ vers $\mathcal{S}_k$)**

$$\Delta_{ik}^{(2)} := \overrightarrow{OC_k} - \overrightarrow{OC_i}, \quad D_{ik} := \|\Delta_{ik}^{(2)}\|, \quad (5.9)$$

$$\vec{n}_{ik}^{(2)} = \frac{\Delta_{ik}^{(2)}}{D_{ik}}, \quad c_{ik}^{(2)} = \operatorname{sgn}(R_i - R_k) \frac{R_k |R_i - R_k|}{D_{ik}}. \quad (5.10)$$

Formulation Analytique :

L'empreinte unifiée prend donc la forme calculable directe

$$\mathcal{C}_{ik}^{(\alpha)}(t) = \left\{ M \in \mathcal{S}_k \mid \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_k} \right) \cdot \vec{n}_{ik}^{(\alpha)}(t) \leq c_{ik}^{(\alpha)}(t) \right\}, \quad (5.11)$$

avec dépendance temporelle uniquement pour $\alpha = 1$ si P_i est mobile. Pour une famille $\{(i_r, \alpha_r)\}_{r=1}^m$, on obtient :

$$\mathcal{J}_k^{\{(i_r, \alpha_r)\}_{r=1}^m}(t) = \left\{ M \in \mathcal{S}_k \mid \forall r, \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_k} \right) \cdot \vec{n}_{i_r k}^{(\alpha_r)}(t) \leq c_{i_r k}^{(\alpha_r)}(t) \right\}. \quad (5.12)$$

En écriture non normalisée (numériquement pratique), cela équivaut à

$$\left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_k} \right) \cdot \Delta_{i_r k}^{(\alpha_r)}(t) \leq \tilde{c}_{i_r k}^{(\alpha_r)}(t), \quad (5.13)$$

où

$$\tilde{c}_{ik}^{(1)}(t) = -R_k^2, \quad \tilde{c}_{ik}^{(2)} = \text{sgn}(R_i - R_k) R_k |R_i - R_k|. \quad (5.14)$$

Démonstration. Les expressions normalisées résultent de l'identification unifiée des types 1 et 2 via un unique vecteur directeur $\Delta_{ik}^{(\alpha)}$; elles sont données explicitement en (5.11)–(5.14). La forme non normalisée s'obtient en multipliant chaque inéquation par $\delta_{ik}^{(\alpha)}(t) > 0$, ce qui préserve l'ordre :

$$\left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_k} \right) \cdot \frac{\Delta_{ik}^{(\alpha)}}{\delta_{ik}^{(\alpha)}} \leq c_{ik}^{(\alpha)} \iff \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC_k} \right) \cdot \Delta_{ik}^{(\alpha)} \leq \tilde{c}_{ik}^{(\alpha)}. \quad (5.15)$$

L'intersection multi-projetée est alors une conjonction finie de contraintes affines explicites, ce qui ferme rigoureusement le formalisme en variables de position. ■

6 Exemple d'Application : Fraction de Remplissage Lunaire Observée depuis un Point Terrestre

6.1 Cadre héliocentrique, repère de calcul et lois du mouvement

Définition 6.1 (Repère héliocentrique et ancrage du Soleil à l'origine)

Afin de traiter le problème dans une géométrie spatiale cohérente avec les résultats précédents, on introduit un repère héliocentrique $\mathcal{R}_S = (S, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ de centre C_S , pris pour origine du calcul. Dans ce repère, le Soleil est donc fixé par convention à l'origine :

$$\overrightarrow{SC_S}(t) = \vec{0}. \quad (6.1)$$

Le repère $\mathcal{R}_S$ est supposé quasi-inertiel à l'échelle du problème, les effets non inertiels d'ordre supérieur étant absorbés dans les paramètres orbitaux effectifs lorsque l'on reste au niveau de précision compatible avec le modèle géométrique développé ici.

On note $\mathcal{S}_S, \mathcal{S}_T, \mathcal{S}_L$ les sphères du Soleil, de la Terre et de la Lune, de rayons respectifs R_S, R_T, R_L , et $C_T(t), C_L(t)$ leurs centres dans $\mathcal{R}_S$. L'observateur terrestre est représenté par un point P_T fixé dans le repère terrestre propre $\mathcal{S}_T$ par des coordonnées géographiques constantes (φ_T, λ_T) et, comme dans la définition 1, par une altitude nulle.

Formulation analytique :

Les positions héliocentriques de la Terre et de la Lune sont définies comme les composantes de la solution d'un problème de Cauchy newtonien, écrite dans le repère héliocentrique $\mathcal{R}_S$. On note

$$\mathbf{r}_T(t) := \overrightarrow{SC_T}(t), \quad \mathbf{r}_L(t) := \overrightarrow{SC_L}(t). \quad (6.2)$$

Ces vecteurs satisfont le système différentiel

$$\ddot{\mathbf{r}}_T(t) = -Gm_S \frac{\mathbf{r}_T(t)}{\|\mathbf{r}_T(t)\|^3} + Gm_L \frac{\mathbf{r}_L(t) - \mathbf{r}_T(t)}{\|\mathbf{r}_L(t) - \mathbf{r}_T(t)\|^3}, \quad (6.3)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_L(t) = -Gm_S \frac{\mathbf{r}_L(t)}{\|\mathbf{r}_L(t)\|^3} + Gm_T \frac{\mathbf{r}_T(t) - \mathbf{r}_L(t)}{\|\mathbf{r}_T(t) - \mathbf{r}_L(t)\|^3}, \quad (6.4)$$

avec conditions initiales

$$\mathbf{r}_T(0) = \mathbf{r}_{T,0}, \quad \dot{\mathbf{r}}_T(0) = \mathbf{v}_{T,0}, \quad \mathbf{r}_L(0) = \mathbf{r}_{L,0}, \quad \dot{\mathbf{r}}_L(0) = \mathbf{v}_{L,0}. \quad (6.5)$$

Les données initiales $\mathbf{r}_{T,0}, \mathbf{v}_{T,0}, \mathbf{r}_{L,0}, \mathbf{v}_{L,0}$ remplacent ici toute paramétrisation orbitale simplifiée; elles constituent la donnée mécanique fondamentale du système.

La décomposition relative de la Lune par rapport à la Terre est alors l'identité vectorielle

$$\overrightarrow{TC}_L(t) = \overrightarrow{SC}_L(t) - \overrightarrow{SC}_T(t), \quad (6.6)$$

qui n'introduit aucune approximation et permet seulement de réécrire la position lunaire dans la base géométrique du calcul.

La rotation diurne terrestre est modélisée par une matrice $\mathbf{Q}_T(t) \in SO(3)$, que l'on écrit sous la forme

$$\mathbf{Q}_T(t) = \mathbf{R}_3(\Theta_T(t)) \mathbf{R}_1(\varepsilon_T), \quad (6.7)$$

où $\Theta_T(t)$ est l'angle sidéral local et ε_T l'obliquité terrestre. Ainsi, la position topocentrique de l'observateur s'écrit

$$\overrightarrow{SP}_T(t) = \overrightarrow{SC}_T(t) + \mathbf{Q}_T(t) R_T (\cos \varphi_T \cos \lambda_T \vec{u}_{x,T} + \cos \varphi_T \sin \lambda_T \vec{u}_{y,T} + \sin \varphi_T \vec{u}_{z,T}). \quad (6.8)$$

Démonstration. La mise à l'origine du Soleil ne change pas le contenu géométrique du problème; elle fixe seulement l'origine du repère de calcul. Les centres de la Terre et de la Lune étant déterminés par le flot newtonien exact du problème à trois corps, le repère solaire fournit une base adaptée pour formuler, en un seul système de coordonnées, la direction du rayon incident solaire, la ligne de visée topocentrique et l'orientation propre de la Terre. Le mouvement de l'observateur résulte alors de la composition entre la translation du centre terrestre et la rotation diurne du point de surface. ■

6.2 Directions lumineuse et visuelle sur la sphère lunaire

Définition 6.2 (Vecteurs de direction et angle de phase topocentrique)

On pose, pour tout instant t ,

$$\Delta_{SL}(t) := \overrightarrow{SC}_L(t) - \overrightarrow{SC}_S(t) = \overrightarrow{SC}_L(t), \quad (6.9)$$

$$\Delta_{PL}(t) := \overrightarrow{SP}_T(t) - \overrightarrow{SC}_L(t), \quad (6.10)$$

et les vecteurs unitaires associés

$$\vec{u}_{SL}(t) := \frac{-\Delta_{SL}(t)}{\|\Delta_{SL}(t)\|}, \quad \vec{u}_{PL}(t) := \frac{\Delta_{PL}(t)}{\|\Delta_{PL}(t)\|}. \quad (6.11)$$

Le premier est dirigé de la Lune vers le Soleil, le second de la Lune vers l'observateur. L'angle de phase topocentrique est alors défini par

$$\chi(t) := \arccos(\vec{u}_{SL}(t) \cdot \vec{u}_{PL}(t)) \in [0, \pi]. \quad (6.12)$$

Formulation analytique :

Géométriquement, la portion lumineuse de la Lune vue par l'observateur dépend de l'angle relatif entre ces deux directions, tandis que les distances caractéristiques à la Lune interviennent dans les conditions d'existence des calottes de la section 3 et de la section 4, puis dans l'évaluation des bords de coupure. On pose ainsi

$$D_{SL}(t) = \|\overrightarrow{SC_L}(t)\|, \quad d_{PL}(t) = \|\overrightarrow{SP_T}(t) - \overrightarrow{SC_L}(t)\|. \quad (6.13)$$

Les demi-angles géométriques associés aux constructions de la sphère lunaire sont, d'après les sous-sections 3.1 et 4.1 (cf. (3.1) et (4.2)),

$$\alpha_{SL}^{(2)}(t) = \arcsin\left(\frac{|R_S - R_L|}{D_{SL}(t)}\right), \quad \alpha_{PL}^{(1)}(t) = \arcsin\left(\frac{R_L}{d_{PL}(t)}\right). \quad (6.14)$$

Les seuils de coupure de la sphère cible sont donc

$$c_{SL}^{(2)}(t) = \operatorname{sgn}(R_S - R_L) \frac{R_L |R_S - R_L|}{D_{SL}(t)}, \quad c_{PL}^{(1)}(t) = -\frac{R_L^2}{d_{PL}(t)}. \quad (6.15)$$

Les calottes élémentaires sur la surface lunaire deviennent alors

$$\mathcal{C}_{SL}^{(2)}(t) = \left\{ M \in \mathcal{S}_L \left| \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{SC_L}(t) \right) \cdot \frac{\Delta_{SL}(t)}{D_{SL}(t)} \leq c_{SL}^{(2)}(t) \right. \right\}, \quad (6.16)$$

$$\mathcal{C}_{PL}^{(1)}(t) = \left\{ M \in \mathcal{S}_L \left| \left(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{SC_L}(t) \right) \cdot \frac{\Delta_{PL}(t)}{d_{PL}(t)} \leq c_{PL}^{(1)}(t) \right. \right\}. \quad (6.17)$$

Démonstration. La direction solaire étant issue de l'origine héliocentrique, la géométrie de l'éclairement sur la Lune se ramène à la direction du rayon $\overrightarrow{SC_L}(t)$, tandis que la visibilité depuis l'observateur se ramène à la direction $\overrightarrow{SP_T}(t) - \overrightarrow{SC_L}(t)$. Les résultats des sous-sections 3.1, 3.3, 4.1 et 4.3 (voir notamment (3.1), (3.7), (4.2), (4.14)) fournissent les seuils angulaires et les plans de tangence; les expressions (6.14)–(6.17) ne font que réécrire ces constructions en fonction explicite des positions, des rayons et des paramètres orbitaux. L'angle $\chi(t)$ résume ensuite la géométrie relative entre l'axe lumineux et l'axe de visée ((6.12)). ■

6.3 Région observée, condition d'existence et forme de l'intersection

Définition 6.3 (Empreinte conjointe sur la Lune)

La zone effectivement observable et éclairée est définie par

$$\mathcal{J}_{T,S,L}^{(1,2)}(t) = \mathcal{C}_{PL}^{(1)}(t) \cap \mathcal{C}_{SL}^{(2)}(t). \quad (6.18)$$

La condition de visibilité de l'observateur, qui garantit que la Lune n'est pas occultée par la Terre dans le référentiel topocentrique, est reprise sous la forme

$$V_{TL}^{(1)}(t) : \quad \overrightarrow{CTP_T}(t) \cdot \overrightarrow{P_TC_L}(t) \geq 0. \quad (6.19)$$

Formulation analytique :

On note $\text{Aire}_{\mathcal{S}_L}$ la mesure surfacique sur la sphère lunaire. La fraction de remplissage observable est alors

$$\mathcal{P}(t) = \begin{cases} \frac{\text{Aire}_{\mathcal{S}_L}(\mathcal{J}_{T,S,L}^{(1,2)}(t))}{\text{Aire}_{\mathcal{S}_L}(\mathcal{C}_{PL}^{(1)}(t))}, & \text{si } V_{TL}^{(1)}(t) \text{ est vérifiée et } \mathcal{C}_{PL}^{(1)}(t) \neq \emptyset, \\ \text{non définie,} & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6.20)$$

Cette écriture est déjà complète en ce sens qu'elle dépend uniquement des positions $C_S(t)$, $C_T(t)$, $C_L(t)$, du point d'observation $P_T(t)$, des rayons R_S , R_T , R_L et, par transitivité, des éléments orbitaux et de la rotation terrestre. Il reste toutefois à obtenir une forme exacte utile pour l'interprétation physique de la phase.

Démonstration. La définition précédente n'est pas un simple changement de variables : elle est la traduction exacte du problème posé au niveau du formalisme des calottes sphériques de la section 5. La visibilité impose d'abord l'existence de la calotte topocentrique; l'illumination impose ensuite l'existence de la calotte solaire. Leur intersection fournit la région observée et éclairée. Si la Lune est sous l'horizon local, ou si la condition $V_{TL}^{(1)}(t)$ n'est pas satisfaite, l'ensemble d'intersection n'est pas accessible et la phase n'est pas définie. ■

6.4 Formule exacte de la phase lunaire par intégration sphérique

Définition 6.4 (Coordonnées sphériques adaptées à la calotte de visibilité)

On introduit, sur la sphère lunaire $\mathcal{S}_L$, des coordonnées sphériques locales (ψ, ϕ) centrées sur l'axe $\vec{u}_{PL}(t)$, de sorte que

$$\vec{OM} - \vec{SC}_L(t) = R_L(\sin \psi \cos \phi \vec{e}_1(t) + \sin \psi \sin \phi \vec{e}_2(t) + \cos \psi \vec{u}_{PL}(t)), \quad (6.21)$$

où $(\vec{e}_1(t), \vec{e}_2(t), \vec{u}_{PL}(t))$ est une base orthonormée directe liée instantanément au repère de visée. Dans ces coordonnées, la calotte de visibilité s'écrit exactement

$$0 \leq \psi \leq \alpha_{PL}^{(1)}(t), \quad (6.22)$$

tandis que la calotte solaire est définie par l'inéquation

$$\cos \psi \cos \chi(t) + \sin \psi \sin \chi(t) \cos \phi \geq \cos \alpha_{SL}^{(2)}(t). \quad (6.23)$$

Formulation analytique :

La région observable et éclairée est donc le domaine

$$\mathcal{D}(t) = \left\{ (\psi, \phi) \in [0, \alpha_{PL}^{(1)}(t)] \times [-\pi, \pi] \mid \cos \psi \cos \chi(t) + \sin \psi \sin \chi(t) \cos \phi \geq \cos \alpha_{SL}^{(2)}(t) \right\}. \quad (6.24)$$

La mesure surfacique correspondante est alors

$$\text{Aire}_{\mathcal{S}_L}(\mathcal{D}_{T,S,L}^{(1,2)}(t)) = R_L^2 \iint_{\mathcal{D}(t)} \sin \psi \, d\phi \, d\psi. \quad (6.25)$$

De même, l'aire de la calotte de visibilité est

$$\text{Aire}_{\mathcal{S}_L}(\mathcal{C}_{PL}^{(1)}(t)) = R_L^2 \int_0^{\alpha_{PL}^{(1)}(t)} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \psi \, d\phi \, d\psi. \quad (6.26)$$

Ainsi, la fraction de remplissage est donnée par

$$\mathcal{D}(t) = \begin{cases} \frac{\iint_{\mathcal{D}(t)} \sin \psi \, d\phi \, d\psi}{\int_0^{\alpha_{PL}^{(1)}(t)} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \psi \, d\phi \, d\psi}, & \text{si } V_{TL}^{(1)}(t) \text{ est vérifiée et } \alpha_{PL}^{(1)}(t) > 0, \\ \text{non définie,} & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6.27)$$

Le numérateur et le dénominateur demeurent exprimés sous forme d'intégrales sur la sphère lunaire ((6.25) et (6.26)). Après substitution de $\mathcal{D}(t)$, $\alpha_{PL}^{(1)}(t)$ et $\alpha_{SL}^{(2)}(t)$ par leurs définitions ((6.24) et

(6.14)), la phase lunaire (6.27) est calculée à partir des positions, rayons, angles et inclinaisons du système, sans approximation géométrique supplémentaire.

Démonstration. Le passage aux coordonnées locales de visée ne modifie pas la nature du problème; il fournit seulement un système de coordonnées où l'une des deux calottes devient une bande simple. La seconde calotte reste décrite par une inéquation reliant les angles sphériques à l'angle de phase $\chi(t)$ et au demi-angle solaire $\alpha_{SL}^{(2)}(t)$. L'aire recherchée est alors l'intégrale de la forme surfacique $R_L^2 \sin \psi d\phi d\psi$ sur le domaine d'intersection, ce qui constitue la formulation complète du problème. L'identité du dénominateur est géométrique et non approximative. ■

6.5 Formule finale de la phase lunaire

Théorème 6.1 (Expression fermée entièrement paramétrée). *La phase lunaire observable depuis l'observateur terrestre est donnée, pour tout instant t , par l'expression exacte*

$$\mathcal{P}(t) = \frac{R_L^2 \iint_{\mathcal{D}(t)} \sin \psi d\phi d\psi}{R_L^2 \int_0^{\arcsin\left(\frac{R_L}{\|\overrightarrow{SP_T(t)} - \overrightarrow{SC_L(t)}\|}\right)} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \psi d\phi d\psi}, \text{ si } V_{TL}^{(1)}(t) \text{ est vérifiée et } \mathcal{D}(t) \neq \emptyset \quad (6.28)$$

et cette expression est non définie sinon, où le domaine exact d'intersection est

$$\mathcal{D}(t) = \left\{ (\psi, \phi) \in [0, \pi] \times [-\pi, \pi] \left| \begin{array}{l} 0 \leq \psi \leq \arcsin\left(\frac{R_L}{\|\overrightarrow{SP_T(t)} - \overrightarrow{SC_L(t)}\|}\right), \\ \cos \psi \cos \chi(t) + \sin \psi \sin \chi(t) \cos \phi \geq \cos\left(\arcsin\left(\frac{|R_S - R_L|}{\|\overrightarrow{SC_L(t)}\|}\right)\right) \end{array} \right. \right\}, \quad (6.29)$$

et où l'angle de phase topocentrique vaut

$$\chi(t) = \arccos\left(\frac{(-\overrightarrow{SC_L(t)}) \cdot (\overrightarrow{SP_T(t)} - \overrightarrow{SC_L(t)})}{\|\overrightarrow{SC_L(t)}\| \|\overrightarrow{SP_T(t)} - \overrightarrow{SC_L(t)}\|}\right). \quad (6.30)$$

Les positions intervenant dans cette formule sont les composantes du flot newtonien issu des données initiales

$$\mathbf{Z}_0 := (\mathbf{r}_T(0), \dot{\mathbf{r}}_T(0), \mathbf{r}_L(0), \dot{\mathbf{r}}_L(0), m_S, m_T, m_L), \quad (6.31)$$

de sorte que l'on peut écrire,

$$\overrightarrow{SC_T}(t) = \mathbf{r}_T(t; \mathbf{Z}_0), \quad \overrightarrow{SC_L}(t) = \mathbf{r}_L(t; \mathbf{Z}_0). \quad (6.32)$$

La position topocentrique de l'observateur est alors

$$\overrightarrow{SP_T}(t) = \mathbf{r}_T(t; \mathbf{Z}_0) + \mathbf{Q}_T(t) R_T (\cos \varphi_T \cos \lambda_T \vec{u}_{x,T} + \cos \varphi_T \sin \lambda_T \vec{u}_{y,T} + \sin \varphi_T \vec{u}_{z,T}), \quad (6.33)$$

où $\mathbf{Q}_T(t)$ est la rotation de la Terre autour de son axe propre. On obtient donc une fonction des paramètres initiaux du système

$$\mathcal{P}(t) = \mathfrak{P}(\mathbf{Z}_0, \varphi_T, \lambda_T, \mathbf{Q}_T(t), R_S, R_T, R_L), \quad (6.34)$$

où $\mathfrak{F}$ désigne l'expression intégrale ci-dessus composée avec le flot newtonien. Cette écriture est fermée; aucune approximation asymptotique, aucune linéarisation et aucune simplification de l'intersection sphérique n'y intervient.

Démonstration. La formule résulte de l'enchaînement rigoureux des sections 2, 3, 4 et 5 : les positions sont issues des lois du mouvement ((6.2)–(6.8)), les directions des faisceaux sont déduites des vecteurs unitaires de visée et d'éclairement ((6.9)–(6.12)), et l'aire est la mesure exacte de l'intersection sur la sphère lunaire ((6.25)–(6.27)). Le résultat final (6.28)–(6.34) ne dépend que des paramètres initiaux, des angles instantanés et des rayons des corps; il ne contient aucune étape procédurale ni aucune simplification auxiliaire. ■